谁能让小白直接跑起来

五家小白易用性评测 · 只按上手难度打分

SymBot-Full · SMD-P · AstrBot · surfcore · qq-bridge

评测口径	只走每家最省事的那条官方路径；数步骤、列前置、写真卡点
不看什么	功能多少、代码质量（那是上一版报告的事）
评分	10 维 × 0–10 分，10 = 最省事；总分 100
Token	统一 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash，五场景 + 组件拆解
报告时间	2026-11-03 01:08

一、结论速览

这张表回答一个问题：一个人不写代码，今天下午想用上它，要走几步、卡在哪。

项目	最省事的路	步骤	要敲命令	要改配置	首次跑通	易用总分
AstrBot	官方一键安装	7	1 步	否	≈20 分钟	73/100
SymBot-Full	双击 安装依赖.bat → 一键启动.bat	5	0 步	否	≈25 分钟	70/100
surfcore	双击 start.bat	12	1 步	否	≈90 分钟	47/100
SMD-P	双击桌面快捷方式	12	4 步	是	≈180 分钟	42/100
qq-bridge	双击 start.bat	13	6 步	是	≈75 分钟	38/100

白话：AstrBot 最容易上手，qq-bridge 最费劲。

二、10 维易用性评分

每项 10 分 = 最省事。分数下面的证据在第三部分逐家展开。

维度	SymBot-Full	SMD-P	qq-bridge	surfcore	AstrBot	最好
安装方式	7	3	4	4	8	AstrBot
前置依赖	4	4	2	2	7	AstrBot
步骤数量	7	2	1	3	5	SymBot-Full
图形界面	7	6	5	6	9	AstrBot
配置难度	8	6	2	5	8	SymBot-Full
默认可用	7	3	3	5	4	SymBot-Full
出错可诊断	8	7	6	6	8	SymBot-Full
文档友好度	7	4	6	7	9	AstrBot
恢复与升级	8	5	6	6	8	SymBot-Full
首次跑通耗时	7	2	3	3	7	SymBot-Full
合计	70	42	38	47	73	AstrBot

AstrBot 官方一键安装

最省事的路：官方最省事的是「桌面客户端」：去 AstrBot-desktop 的 Releases 下 Windows 的 .exe 安装包，双击装完打开，用图形界面的向导初始化，面板自己就起来了；不用装 Python、不用 Docker、不用敲命令。要发第一条消息，只在面板里加一个模型提供商（选模板+粘自己的 API key+保存），然后进它自带的 ChatUI 打一句话就算发出去了。

#	要做什么	怎么做	敲命令？	要看文档？
1	去 AstrBot-desktop 的 Releases 下 Windows 安装包（.exe）	浏览器打开 AstrBot-desktop 仓库的 Releases，点最新版，在 Assets 里挑 Windows 的 .exe（README_zh.md:91-95 指向这个	否	是
2	双击安装包，一路默认装完	desktop.md:19「多平台安装包，下载后可直接安装使用」	否	否
3	打开客户端，按向导初始化，等面板起来	desktop.md:27「安装完成后启动桌面客户端，按向导完成初始化」；面板地址是 http://localhost:6185（webui.md:43）	否	是
4	在面板里加一个模型提供商：挑模板、粘 API key、保存	配置文件 → AI → 模型 → 添加提供商，内置 35+ 家模板（default.py:1317-1717）；保存按钮在右下角（webui.md:122）	否	是
5	进 ChatUI 选模型，发第一条消息	面板左侧 ChatUI，先在聊天页顶部选模型提供商与模型，再打字发送（webui.md:79-93）	否	是
6	（想上 QQ 才做）接一个机器人：官方机器人扫码，或另装 NapCat	官方机器人：机器人 → 创建机器人 → QQ 官方机器人（WebSocket）→ 扫码一键创建 → 手机 QQ 扫（qqofficial/websockets.md:18-27）。	否	是
6.1	（NapCat 那条支线）下载解压，启动后看日志找 NapCat WebUI 链接，再扫码登录 QQ	aiocqhttp.md:52-70 指向北境文档；WebUI 链接只在 napcat 日志里	是	是

前置条件（得先有这些）

· Windows 10+ / macOS / Linux 桌面环境（桌面客户端安装包） · 一个能用的 LLM API key（DeepSeek / 智谱 / OpenAI / 硅基流动 等任一家，要自己去注册充值），没有它发不出任何消息 · 磁盘空间（data 落在 ~/.astrbot，Windows 是 C:\Users\用户名\.astrbot，faq.md:128-133） ·
不需要：Python、Docker、数据库、反向代理、公网 IP · 要接 QQ 才需要：一个 QQ 号 + 手机 QQ（扫码）；官方机器人路线还要 q.qq.com 开放平台账号并提交审核；NapCat 路线要另装一个第三方项目并自己开 6199 端口 · 想 24 小时在线才需要：一台常开的机器或云服务器（雨云一键部署/宝塔/1Panel 属于这一类，README_zh.md:59-63、105）

一键/省事设施：docs/public/install.ps1（Windows PowerShell 一键装：自己下 uv 再 uv tool install astrbot，装完还要人手敲 astrbot init / astrbot run，install.ps1:476-478）、docs/public/install.sh（Linux/macOS 版一键脚本）、compose.yml（docker compose up -d 起容器，compose.yml:1-20）、Dockerfile（自建镜像）、Makefile（开发向）、注意：仓库里没有任何 .exe / .bat 安装包（根目录实测无 exe），桌面客户端安装包在另一个仓库 AstrBot-desktop

卡点（这也是分不高的原因）

· 第 4 步（不填 key 就永远发不出话）：默认一条模型提供商都没有：default.py:135-136 "provider_sources": [] / "provider": []。没配 provider 时代码直接 return，日志只留一句 No chat provider is available; skipping the request（builder.py:80-85） →
小白会：小白装完、面板也进了，界面看着一切正常，打字就是没反应。他不知道「API key」是什么、去哪申请、填哪个 base_url、模型名要不要手打；面板里 35 家模板一字排开，选错一家（比如选了 Ollama 但本机没有 Ollama）会静默失败
· 第 3 步（命令行/启动器路线）——登录密码在日志里：首次启动不给你固定密码，而是随机生成一串，只打印在启动日志里（faq.md:10-27；server.py:552-564 的 _build_dashboard_credentials_display）。用旧密码 astrbot 登录会直接吃一句「登录失败…请使用日志中提供的的初始密码」（auth_service.py:87-95） → 小白会：小白根本不

知道「日志」在哪：命令行路线是黑窗口一屏一屏滚过去，启动器路线窗口一关就没了。他会以为密码是 astrbot 或 admin，试三次就开始怀疑人生。桌面客户端因为有 desktop session 免密登录（auth_service.py:129-147）才躲过这一关

· 第 3 步（源码/启动器路线）——面板 404：仓库里根本没有构建好的面板：实测 astrbot/dashboard/dist 不存在（Test-Path = False），resolve_dashboard_dist 找不到就返回 None（dashboard_assets.py:179-252）。官方给的补救是「去 release 下 dist.zip 解压拖到 data 下，还不行请重启电脑」（launcher.md:69-70、faq.md:5-7） → 小白会：页面 404，小白得到的信息是「下个 zip 拖进 data 目录」——他不知道 data 在哪（其实在 ~/.astrbot），也不知道拖完要不要重启、重启哪个东西

· 第 6 步（接 QQ）：两条路都不算一键。官方机器人要先去 q.qq.com 创建机器人、填资料、提交审核、配沙箱或 IP 白名单（qqofficial/websockets.md:42-53、75-84），扫码那条只是省了填 appid/secret，不等于省了申请。NapCat 是另一个项目，要另装、另开端口、在它自己的 WebUI 里新建 WebSockets 客户端填 ws://...:6199/ws（aiocqhttp.md:20-48） → 小白会：两边端口/地址对不上就连不上，而唯一的成功标志是日志里一句「aiocqhttp(OneBot v11) 适配器已连接」，失败了也只有一句「适配器已被关闭」（aiocqhttp.md:48）——小白分不清是自己填错 IP、端口没放行、还是 token 对不上

大白话结论

走桌面客户端这条路，小白是真能自己搞定的：装完就有一个能点的面板，不用碰黑窗口，比 Docker 和 uv 那两条强一个档次。但它卡在一个所有同类项目都卡的地方——面板再漂亮，不填 API key 就是一个哑巴，而且官方默认一个模型都没配，你打字它不理你，界面上也不会跳个大红提示教你去哪申请。第二道坎是接 QQ：想在自己群里说话，要么去 QQ 开放平台申请机器人（要审核），要么装 NapCat 再手工配一个 ws://127.0.0.1:6199/ws，这里 IP、端口、token 三者错一个就连不上，报错还只有一句「适配器已被关闭」。所以结论是：只要他手上已经有一张 API key、并且只在自己电脑上跟它聊（ChatUI），10-30 分钟能用上，体验算四家里最好的那档；如果他坚持要进 QQ 群，那他就得再跨一次「多装一个软件 + 手填地址」的坎，晚上折腾 1-2 小时，多半要靠群里人帮他看日志。

SymBot-Full 双击 安装依赖.bat → 一键启动.bat

最省事的路：解压到英文路径 → 双击「安装依赖.bat」→ 双击「一键启动.bat」→ 浏览器自动开 → 发第一句

#	要做什么	怎么做	敲命令？	要看文档？
1	把版本文件夹解压到英文路径（如 D:\SymBot）	上手指南.md:24 要求「路径里不要有空格和引号」	否	是
2	装 Python 3.11–3.14 并勾 Add to PATH	官方安装包双击；装错版本或没勾 PATH 会卡在第 3 步	否	是
3	双击「安装依赖.bat」	自动建 .venv + 装 6 个依赖，约 1–3 分钟；失败会 pause 并给中文提示	否	是
4	双击「一键启动.bat」	内核起在 8787，浏览器自动打开面板	否	否
5	在对话页发第一句「在吗」	默认 environment=test + mock：会回固定句子，右上角状态灯显示 mock	否	否

前置条件（得先有这些）

· Windows 10/11（一键脚本是 .bat，其它系统走命令行） · Python 3.11–3.14（3.10 及更早不支持；必须勾 Add to PATH） · 约 9.5 GB 磁盘（Full 版含 7.2 GB 语音权重） · 可选：NVIDIA GPU/CUDA ——只有语音与翻唱需要，聊天不需要 · 可选：NapCat（接 QQ 才要，第三方不分发） · 可选：OpenAI 兼容 API key（不填就是 mock，固定句子） · 可选：C:\feiyu\sep 那套 demucs 环境（**点歌翻唱才要，且路径写死在源码里**）

一键/省事设施：安装依赖.bat、一键启动.bat、desktop/dist/SymBot Setup 0.1.0.exe

卡点（这也是分不高的原因）

· 第 2→3 步：Python 没进 PATH 时，安装依赖.bat 直接掉到 `python -m venv` 分支并失败，提示「请先装 Python 3.11+ 并勾选 Add to PATH」 → 小白会：小白装 Python 时没勾 Add to PATH 是常态；bat 窗口一闪而过（虽然有 pause）会让人以为「装过了」，然后反复重装依赖

· 第 4 步：一键启动.bat 只跑 `app.cli serve`，**不拉语音服务**；而 上手指南.md:119 写「Full 版：一键启动.bat 会顺手拉起」 → 小白会：用户按文档等语音条，一条也等不到，且没有任何报错 —— 文档与代码不符，这是静默失败

· 聊天中（任何时候）：TTS 合成失败时 `except Exception: pass`，文字照发、不提示、不写日志（app/api/onebot.py:1046-1047） → 小白会：她会突然「不发语音了」，用户会以为是她心情/设定问题，而不是服务挂了

· 点歌翻唱：人声分离硬编码 `C:\feiyu\sep\Scripts\python.exe`（app/voice/cover.py:61），普通用户机器上不存在；失败后上层统一回「可能音太高了」 → 小白会：翻唱永远失败，且被误导去换歌/换调，永远修不好（真因 rvc-error 在 cover.py:593-596 就被丢掉）

大白话结论

白话结论：**这是五个项目里唯一一个「不会电脑的人照着双击就能跑起来」的**——装个 Python，双击两个 bat，浏览器自己开，第一句话就能回。但它有三处会咬人：语音按文档该自动起，其实没起（文档写错）；TTS 挂了不吭声；点歌翻唱写死了作者机器的 C:\feiyu\sep 路径，失败还骗你说是「音太高」。想接 QQ 又是另一段路（NapCat + 扫码 + 端口核对，其中端口写错是完全静默的）。所以：**只想聊天，它是五家里最省事的一个；想让它出声、唱歌、上 QQ，每个功能都埋着一颗必须看文档才躲得开的雷。**

surfcore 双击 start.bat

最省事的路：官方最省事那条 = 拿到别人发你的 surfcore-install-kit zip → 双击 2-安装.bat（自动检查环境、下代码、npm install、装进 DSH、生成 config.json）→ 完全退出 DSH 再开 → 设置 → SurfCore → 诊断 → 点「一键安装（全部）」→ 填主人 QQ、勾群 → 再重启 DSH 一次 → 群里 @ 她。全程不敲命令，但必须先自己装好 Node 22.13+、DSH、SnowLuma 三样东西。

#	要做什么	怎么做	敲命令？	要看文档？
1	装 Node.js 22.13 或更高	nodejs.org 下 LTS，一路下一步；装完必须重开窗口（README.md:101 / 1-安装说明.txt 第 1 条）	否	是
2	装 DeepSeek Harness（DSH）0.2.1-rc.2 或更新，并至少打开过一次	按你拿到的方式装，能打开 DSH 的 Web GUI 就行；它会在 C:\Users\你\.dsh 下生成 profile 目录（INSTALL.md:37-43，bootstra	否	是
3	装 SnowLuma2（第三方 QQ 运行时）并扫码登录	GitHub Releases 下 Windows 包，解压到路径没有中文和空格的地方（如 D:\SnowLuma），运行，用 QQ 扫码（建议小号）（INSTALL.md:51-	否	是
4	在 SnowLuma 里打开 OneBot v11，抄下 HTTP 端口、WS 端口、access token	默认 3000 / 3001 / 可能为空；端口被占用时 SnowLuma 会自动换，以它界面上显示的为准（INSTALL.md:58-64）	否	是
5	拿到 surfcore 安装包（zip）或仓库	等别人发你 install-kit zip；自己下就是 GitHub 仓库 + 后面全走命令行（INSTALL.md:12, 42-55）	否	是
6	解压后双击 2-安装.bat，等 3~10 分钟	自动：查环境 → 下代码（约 30MB）→ npm install → 装进 DSH（preset/MCP/bundle）→ 生成 config.json；中途不能关窗口（1-安装	否	是
7	完全退出 DSH，再重新打开（托盘图标也要退）	不是刷新页面，是退出进程重开（INSTALL.md:152）	否	否
8	DSH 设置 → SurfCore → 诊断 → 点「一键安装（全部）」：填主人 QQ、勾群、点开始安装	弹窗里三样：确认群列表勾选、填自己的 QQ（不是机器人号）、点开始安装等进度条（1-安装说明.txt 第 3 步；前端按钮 plugins/surfcore/lib/client.	否	是
9	若提示需要，再退出重开一次 DSH	同上（1-安装说明.txt 第 4 步）	否	否
10	在群里 @ 她 一下，等她回话	真机验收三件事：群里 @ 她 → DSH 里出现会话 → 回复回到 QQ（README.md:174）	否	否
10b	（出问题才走）双击 3-自检.bat 生成 诊断报告.txt 发给给你安装包的人	dist/installer/3-自检.bat → doctor.mjs（1-安装说明.txt「出问题了怎么办」）	否	是
6b	（没有安装包时的退路）开 PowerShell 粘一行命令，或敲 4 条命令	powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://raw.githubusercontent.com/Mieksido/surf	是	是

前置条件（得先有这些）

· Windows 10/11（沙箱 ACL 与 .bat 启动器按 Windows 写死，README.md:100,12） · Node.js ≥ 22.13（package.json:9 engines；README.md:101；installer.mjs:37-40 只认 22.13+） · DeepSeek Harness 0.2.1-rc.2 或更新，且能打开 Web GUI（README.md:102；它是必须的：桥接靠 DSH 的 session.prompt 说话，插件也活在 DSH 里） · SnowLuma2 第三方 QQ 运行时（必须自己下 + 扫码，项目不打包，README.md:103,107 / EULA §5.4） · 一个 QQ 号（建议小号，INSTALL.md:55） · DSH 里能用的模型/额度（surfcore 自己没有 API key 字段，全借 DSH 的 provider） · 可选：git（没 git 也能装，bootstrap.ps1:63-64 会退回下 zip） · 不需要：Docker、数据库、Python、公网 IP、端口映射、反向代理

一键/省事设施：dist/installer/2-安装.bat（真正双击就装，但仓库里只有它的源码，kit zip 要别人给）、dist/installer/3-自检.bat（双击出 诊断报告.txt）、dist/installer/installer.mjs（2-安装.bat 背后干活的那个）、scripts/bootstrap.ps1（一行 PowerShell 版安装器，替代 4 条命令）、start.bat / start-with-dsh-port.bat /

卡点（这也是分不高的原因）

· 第 1 步之后、第一次双击 start.bat 时：engines 要 node ≥22.13（package.json:9），但 start.bat 里没有任何版本判断，src/bridge.js 里搜 22.13 / process.versions.node 也是 0 处；Node 版本老或没装时 node 报错退出 → start.bat:17-18 判「不是 2 就重来」→ 每 5 秒重刷一次同样的英文错误，永远不停 → 小白会：小白看到黑窗口不停滚字，第一反应是「它在跑」。他不知道这是崩溃循环，也不知道要去 nodejs.org 下 LTS；更难的是他分不清「Node 没装」和「装错了版本」——窗口里没有一句中文说这件事。

· 第 7 步和第 9 步（两次重启 DSH）之后：DSH 桌面端每次启动换一个随机回环端口（scripts/sync-dsh-port.mjs:4-6 写着实测 28918 → 15016 → 41742 → 42212），而桥接铸的会话 Cookie 把 host:port 绑进签名，端口旧了只会 401。桥接只在**自己启动那一刻**探测一次端口（src/bridge.js:2931-2946），而 start.bat 是死循环守护、不跟随 DSH 重启 → 小白会：文档让他「完全退出 DSH 再打开」，他照做了，但黑窗口里的桥接没重启 → QQ 有消息、她一声不吭、控制台看着还「在运行」。他不会想到「要用 start-with-dsh-port.bat 而不是 start.bat」，更不会想到重启那个黑窗口。

· 第 3~4 步（SnowLuma）：SnowLuma 是第三方、不打包、要自己下 + 扫码 + 开 OneBot，端口还会被占用自动换（INSTALL.md:51-64）；实测这台机器的 state/bridge.log 1303 行里，从头到尾只有 `SnowLuma WebSocket closed before opening`、`SnowLuma 连接断开（code=1006），重连中…`，外加 129 次 `未处理异常: SnowLumaConnectionError …` 的英文 Node 堆栈 → 小白会：小白看到满屏英文堆栈 + 每 30 秒重连一次，不知道自己只是「OneBot 没开」或「token 没填」。他会以为项目坏了，然后去删文件夹重装——重装 N 次也不会好。

· 第 8 步之后（装完第一次 @ 她）：白名单为空 = 谁都不理：config.example.json / 安装器生成的 config.json 里 allow.private 与 allow.groups 都是 []，allowAllWhenEmpty=false，而安装器明确把白名单留空交给 GUI 勾（installer.mjs:154）；INSTALL.md:119 用加粗写了「白名单为空 = 谁都不理。这不是全放行，是都不放行」 → 小白会：小白以为「装完就能聊」，@ 她没反应 → 判定失败。他很难相信「装好了但故意不理你」，会怀疑是模型坏了/网断了，而不是回去勾那个群。

大白话结论

小白能不能用上？能，但要先过三道门，而且过门比用这个软件更费劲。第一道是「先装三个别人的软件」：Node 22.13+、DeepSeek Harness、SnowLuma。前两个还好，第三个要从 GitHub Releases 下包、解压到没中文的路径、扫码登录、再进设置里开 OneBot 抄端口——这一步就劝退一半人；抄错端口或 token 空着，程序不会告诉他，只会每 30 秒往日志里刷一次英文的 SnowLuma 连接失败。第二道是「安装动作本身」：真·最省事是别人发他一个 zip，双击 2-安装.bat，等 3~10 分钟，两次退出重开 DSH，然后在 DSH 设置里点「一键安装（全部）」填自己 QQ、勾群——这一段是这项目最漂亮的地方，纯点鼠标、有进度条、有自检和诊断报告，看得出作者真为小白想过。但仓库里根本没有这个 zip（0 个 exe/zip），自己下仓库就得开 PowerShell 粘命令，而且发布出来的安装器还钉在 v0.3.2，比仓库的 0.6.22 老。第三道门是「装完怎么不理我」：白名单默认空，空就是谁都不放行，不是全放行；小白 @ 她一句没反应，大概率会判定失败并删掉重装，而正确答案只是回设置里勾一个群。真正让人放弃的还有那个黑窗口：start.bat 是死循环守护，缺 Node、缺依赖、端口被占，表现都只是「每 5 秒刷一遍同样的英文然后继续」，他永远等不到那句人话。所以结论是：这条路上小白最终能用上（全程有中文文档、有 GUI、有诊断），但前提是有人把安装包和一个会看日志的人一起递到他手上；纯靠自己从零到群里说上第一句话，45 分钟到 2 小时，中途至少会遇到一次「看起来装好了其实没通」和一次「装好了但她不理我」。

SMD-P 双击桌面快捷方式

最省事的路：桌面上那个「启动小鲸」快捷方式（scripts/make_shortcut.ps1 生成，实际调 .venv\Scripts\pythonw.exe scripts\start_panel.py）：双击后它自己按 NapCat 快速登录 → 起内核 → 轮询 /v1/health → 用 Edge/Chrome --new-window 开面板。问题是这条路要先装 Python、建 .venv、敲 pwsh 才能生成图标，而全仓 0 篇文档提它——小白根本不会知道有这条路，也不会知道要做前三步。

#	要做什么	怎么做	敲命令？	要看文档？
1	装 Python 3.12+（README 写死 3.14）	官网下安装包双击，安装时勾 Add python.exe to PATH	否	是
2	把文件夹放到本地盘一个干净路径	解压/拷贝，别留在压缩包里、别放中文带空格路径	否	是
3	建虚拟环境	开 PowerShell → cd 到文件夹 → py -3.14 -m venv .venv（README.md:29）	是	是
4	装 6 个依赖	.\\.venv\\Scripts\\python.exe -m pip install -r requirements.txt（要联网，uvicorn[standard] 是编译	是	是
5	生成桌面「启动小鲸」图标	pwsh -File scripts\\make_shortcut.ps1（make_shortcut.ps1:12；Win10 只有 powershell 5.1，命令得自己改）	是	是
6	双击「启动小鲸」	它会自己起内核并弹出面板窗口，等 5-20 秒	否	否
7	在面板里填模型地址和 API key	首页设置弹窗（index.html:2475-2496）或设置页模型 tab → 保存，写进 config.local.yaml（routes.py:669 → config.py	否	是
8	装 NapCat-Shell（第三方，另一套软件）	自己找包下载解压；要求本机 QQ NT 客户端已装并登录过（全仓没有任何安装教程）	是	是
9	在 NapCat 里打开 HTTP API 与 HTTP 上报，上报地址填 http://127.0.0.1:8787/	NapCat 自己的 WebUI 里点；这一步文档只字未提，只能照 app/api/onebot.py:472 的路由自己拼 URL	否	是
10	手改 config.local.yaml 写小号和开关	launcher.qq: "小号" + onebot.enabled: true + self_id（start_panel.py:190-192；config.py:179 默认	否	是
11	再双击「启动小鲸」并点 UAC 的「是」	它会先强杀你的 QQ.exe 再用小号快速登录；点否就静默失败（start_panel.py:227-231）	否	否
12	用另一个号给小号发一句话，看有没有回	回到 QQ 里发消息；没回就得自己去翻 data/launcher.log 和 NapCat 日志	否	否

前置条件（得先有这些）

· Windows（docs/01-quickstart.md:10；.venv\Scripts\ 是 Windows 写法） · Python 3.12+，README 直接写 py -3.14（README.md:29、docs/01-quickstart.md:11，用了 sys.monitoring） · .venv 必须自己建：.gitignore:1 挡住 .venv/，发布包里没有，双击脚本第 17 行就会找不到 pythonw · 6 个 pip 依赖 + 联网（requirements.txt:1-6） · pwsh 7 或自己把命令改成 powershell（make_shortcut.ps1:12） · NapCat-Shell（第三方、单独下载，需本机 QQ NT 已登录；start_panel.py:61 把路径写死成 C:\AIGCProgram\OtherWork\NapCat-Shell） · 一个 QQ 小号（能过扫码/短信，可能碰风控） · 一次 UAC 管理员确认（start_panel.py:227 用 runas 提权） · 一个 OpenAI 兼容 API key + base_url（config.yaml:12-14；不填= mock，config.yaml:13 空 api_key） · 手写 YAML 一次：launcher.qq / onebot.enabled（start_panel.py:190-192，config.py:179） · 可选：第三方声音服务（.third_party，不随仓库分发，config.yaml:110-111） · 可选：pywebview（app/desktop.py:104 直接 import webview，但 requirements.txt 里没有；docs/01-quickstart.md:84-86 推荐的 launcher.py 这条路必挂）

一键/省事设施：scripts/make_shortcut.ps1（生成桌面快捷方式；本身要命令行，且只对开发机有效）、scripts/start_panel.py（双击后真正的入口：NapCat → 内核 → 浏览器）

卡点（这也是分不高的原因）

· 第 5 步（生成桌面图标时）：make_shortcut.ps1:17-26 要求
.venv\Scripts\pythonw.exe、scripts\start_panel.py、panel\assets\whale-logo-desktop.ico 三件齐全，缺一个就 throw「缺文件：…」；而 .venv 是被 .gitignore:1 挡掉的，发布包里根本没有 → 小白会：小白拿到包，照文档敲 py -3.14 -m venv 才会长出
.venv；他不知道要先建，也不知道这一步和图标有关。报错窗口一闪就关，他只会觉得「这个脚本坏了」。
· 第 6 步（双击图标后）：pythonw.exe 没有控制台，sys.stdout 是 None，任何 print() 都会 AttributeError 把进程直接弄死，桌面上表现就是「点了没反应」（start_panel.py:15-20 把这条写成注释，:79-92 用 _log 绕开）
→ 小白会：他双击，没窗口、没报错、没浏览器，只能反复双击。上一次真有进程在后台起来时，他甚至会同时开出两个内核互相抢 8787。
· 第 6 步（图标本身）：仓库在带沙箱 Deny ACE 的目录里，资源管理器从那儿抽 .ico 会被拒，桌面图标是一片空白；脚本才要把图标复制到 %LOCALAPPDATA%\SMD-P（make_shortcut.ps1:7-10, 29-32） → 小白会：一个白纸图标写着「启动小鲸」，看着像坏文件或可疑程序，多数人会直接删掉；删了他就再也没有入口了。
· 第 9-12 步（QQ 侧）：NapCat 的 HTTP 上报地址必须正好是 http://127.0.0.1:8787/onebot/event（app/api/onebot.py:472 只挂这一个路由，且 onebot router 无 /v1 前缀）。本机实测就有两个号的上报写在
8788：C:\AIGCProgram\OtherWork\NapCat-Shell\config\onebot11_1264088269.json:21 与 onebot11_1329820403.json:21 是 8788，只有小号 3919629758 那份是
8787（onebot11_3919629758.json:21）。而 docs/01-quickstart.md:141 还教人「端口占用就 serve --port 8788」 → 小白会：内核正常、/v1/health 200、面板里一切正常、NapCat 也显示在线，就是 QQ 里死活没回音。没有任何一处报错，日志里也没有。小白只会得出「这软件是坏的」。

大白话结论

他双击那个鲸鱼图标，程序确实会自己起内核、自己开浏览器，面板就出来了——这一点做得比大多数同类项目好，3 秒就绪，出错了还会弹窗告诉他日志在哪。但「双击」之前有四道坎没人告诉他：装 Python 3.12+、建 .venv、pip 装 6 个包、再敲一行 pwsh 才能把这个图标生成出来；而全仓 24 章中文文档里，关于「启动小鲸」和 NapCat 怎么配，一个字都没有。所以他大概率不是点不开面板，而是根本不知道有这条路。真到聊天环节，两个坑最要命：一是不填 API key 也能开，但她是 mock，答非所问，他会以为「这 AI 就这水平」；二是 QQ 那条线，NapCat 的上报地址必须正好写 8787 加 /onebot/event，写成 8788
就静默收不到——本机配置里已经有两份账号写错了，而文档还教人端口冲突就换 8788，等于亲手把人推进坑里，且全程零报错。结论：作为「自己电脑上跟她说话」的面板产品，小白能在半小时内用上，只是要人扶着走前四步；作为「QQ 里收到她说话」，两小时内能不能通完全看运气，卡点全在没文档的 NapCat 和那一行不能写错的端口——这一版她能住进你的电脑，但还住不进小白的 QQ。

qq-bridge 双击 start.bat

最省事的路：官方最省事的路 = 命令行跑一次 npm install、跑一次 node scripts/setup-dsh.mjs（装 DSH 端 preset+MCP）、手改 config.json，然后双击 start.bat 常驻；QQ 那半边必须自己下载 SnowLuma、扫码登录、开 OneBot WS/HTTP，桥接只探测不部署

#	要做什么	怎么做	敲命令？	要看文档？
1	装 Node.js 22.13 以上	nodejs.org 下 Windows msi 双击装；版本要求写在 package.json:9（>=22.13.0）	是	是
2	装并启动 DeepSeek Harness（DSH），确认 http://127.0.0.1:3080 能打开	先装好 DSH 并让它跑着；桥接不带 DSH，也不启动它（README.md:101,162-163）	是	是
3	在 qq-bridge 文件夹里跑 npm install	命令行 npm install；postinstall 会自动补 @snowluma/sdk 的 ESM 打包 bug（package.json:58，README.md:108）	是	是
4	把 config.example.json 复制成 config.json	copy config.example.json config.json；□□ 本目录里已经有一份 config.json，与 example 逐字节相同（SHA256 E1346	是	是
5	跑 node scripts/setup-dsh.mjs 装两个聊天 preset + 挂 3 个 MCP	一条命令脚本（可重复跑，幂等）；不跑这步桥接不崩，但会拒绝建会话，QQ 上毫无反应（README.md:146-152,174-179）	是	是
6	重启 DSH，让 preset / MCP 加载	完全退出 DSH 再开；preset 与 MCP 只在 DSH 启动时读	否	是
7	下载 SnowLuma 的 win-x64 完整版 zip 并解压，双击 launcher.bat	github.com/SnowLuma/SnowLuma/releases/latest 选 SnowLuma-v<版本>-win-x64.zip（完整版自带 Node 运行时；L	否	是
8	打开 SnowLuma WebUI，同意条款 → 设密码 → 扫码登录 QQ	地址看 SnowLuma 启动日志（README 写 localhost:5099，实际以日志为准），初始密码也在日志里（README.md:185-188）	否	是
9	在 SnowLuma 里开启 OneBot 的 WebSocket 服务端(3001) 与 HTTP API(3000)	图形界面里开两个开关 + 抄两个数字（README.md:188-189）	否	是
10	手改 config.json：填 snowluma.wsUrl / httpUrl / accessToken，填 al	用记事本改 JSON；wsUrl 与 httpUrl 必须是两个不同端口，填成同一个会报 HTTP 426（config.example.json:16-18,24,28-31，R	是	是
11	双击 start.bat 启动桥接（黑窗口别关）	崩溃 5 秒后自动重启；看到「SnowLuma 已连接」才算通（README.md:201-206,216）	否	是
12	浏览器开 http://127.0.0.1:3100，用 state/console-token 里的令牌登录控制台，确	令牌没配时桥接自动生成并打印半截（state/bridge.log:4），完整值在 state/console-token（config.example.json:142）	否	是
13	用另一个 QQ 给机器人账号发条消息，等它回	QQ 里打字即可；白名单没填对则永远没回音	否	否

前置条件（得先有这些）

· Node.js ≥ 22.13（package.json:9；本机 v24.22.1 实测可通过 node --check，但源码里没有任何运行期版本检查） · npm install 跑过一次（README.md:107-109；node_modules 本机已装） · 正在运行的 DSH Web，默认 http://127.0.0.1:3080（README.md:101） · DSH 端装好 qq-chat / qq-chat-v2 两个 preset 并挂 3 个 MCP，然后重启 DSH（README.md:146-156） · SnowLuma 本体（QQ 网关，第三方，需自己下载/解压/扫码；EULA §5.4 禁止第三方自动化部署，桥接只探测不部署，README.md:64-70,181-199） · SnowLuma 里开好的 OneBot v11：WebSocket 服务端(默认 3001) + HTTP API(默认 3000)，以及那个不一致的双 token · 一个能在 DSH 里用的

DeepSeek API key（桥接自己不存 key，走 DSH） · 4 个本地端口不冲突：3080(DSH) / 3000(OneBot HTTP) / 3001(OneBot WS) / 3100(桥接控制台) · 一个能扫码登录的 QQ 号（当机器人），外加一个用来测试的号

一键/省事设施：start.bat、restart.bat、scripts/setup-dsh.mjs

卡点（这也是分不高的原因）

· 第 1 步（没装 Node 就双击 start.bat）：start.bat 只做 chcp 65001、cd、node scripts\harden-state-acl.mjs --quiet，然后进 :loop 跑 node src/bridge.js（start.bat:1-19）。机器上没有 node 时那行返回 errorlevel=9009，脚本只会打印「bridge exited (code 9009), restarting in 5 seconds...」，5 秒后重来，永远不停；源码里也搜不到 process.versions.node 之类的版本闸门，Node 18/20 只会给你一句语法报错。 → 小白会：窗口 5 秒刷一次、永远不停，小白会以为电脑中毒/项目坏了；脚本里没有一句「请先装 Node.js」，也没有说「npm install 还没跑」——而这恰恰是最常见的第一次失败。

· 第 5 步（装 preset）/ 第 6 步（重启 DSH）：同一份仓库两份版本口径：README.md:13 说适配 DSH 0.2.1-rc.2，docs/guides/DSH_SETUP.md:16 却还写着「默认分支 main 即当前版本 v0.1.5（适配 DSH 0.1.5-rc.1）」。preset 的 persona.prefix 一旦带本机 DSH 不认的提示词变量（0.2.1 起只注册 provider/model，写 {{cwd}} 就在 system prompt 装配阶段 fail loud，见 dsh/agent-presets/qq-chat-v2/agent.cordis.yml:14-17），整个回合在 turn/start 之后立刻 error，模型一次都不跑。仓库自己的 test-preset-local-tools.mjs 就是为「版本/工具名对不上、静默失效」这类漂移加的回归网（plugins/qq-agent-presets/qq-tool-restrict.mjs:39、scripts/test-audit.mjs:58）。 → 小白会：QQ 上表现是「发消息完全没反应」，日志里没有一句指向 preset；小白会去查网络、查扫码、重装 SnowLuma，永远想不到是 DSH 版本与 preset 漂移。

· 第 10 步（手改 config.json）：config.example.json 里 allow.private / allow.groups 是空数组、allowAllWhenEmpty=false（config.example.json:28-36），这是刻意的 fail-closed：桥接照常启动、控制台照常打开，但一条消息都不回（src/bridge.js:2355 就是那行警告）。本目录里的 config.json 与 example 逐字节相同（SHA256 E1346F09B2D4F4BEF32C316616A0486867F0233065D26044FAD6AF5FCEE87435），即这份配置从没填过。 → 小白会：小白双击完看到「桥接已启动」「本地控制台已启动：http://127.0.0.1:3100」，以为成功了，然后发消息没人理；那句 □□ 白名单为空 混在 20 多行连接报错里（state/bridge.log:1 与 :8-9），一眼扫不到。另外 JSON 少个逗号就整个启动失败，报错是英文栈。

· 第 8~11 步（SnowLuma 连接）：SnowLuma 的 HTTP token（3000）与 WebSocket token（3001）是两个不同的值（README.md:333-343），所以桥接每次启动首次 WS 连接几乎必然 code=1006 断开、再后台自愈重连。真实日志就是 state/bridge.log:8-12：「SnowLuma 错误：{}」「SnowLuma 连接断开（code=1006），重连中...」「□□ token 自愈失败（error {}）：连不上 OneBot HTTP API（http://127.0.0.1:3000）：未知错误」。 → 小白会：「错误：{}」「未知错误」「连接断开」三种没有内容的报错一起刷，小白的第一反应是重装、改端口、换账号；要知道「这条序列是正常的」得读到 README 第 333 行才行。

大白话结论

实话：这条路能走通，但它不是一个「小白产品」，是一个「开发者的自用桥」。仓库里没有一个安装包，最省事的官方路线是「命令行装三样东西 + 手改一个 279 行 JSON + 双击 start.bat」，13 步里 6 步要敲命令；QQ 那半边（SnowLuma 下载、扫码、开 OneBot 双端口、双 token 不一致）桥接完全不代劳，官网文档也明说只探测不部署。真正把它拦死的地方不是功能，是三个「静默失败」：没装 Node 时 start.bat 会 5 秒一次无限重启刷屏、DSH preset 版本漂移时 QQ 上就是彻底没反应、白名单是空的则表示成功启动但一条不回 —— 三种情况都没有一句「你该改哪里」，全靠读 368 行的 README 才能自救。好消息是两个真·难点它做对了：restart.bat 会真的把旧实例杀干净再起（还为此写了事故注释），日志与告警是中文的、白名单和 ownerQQ 的提醒直接告诉你填哪里。结论：会一点点命令行、愿意花一两个小时的人，能把它跑起来并让 QQ 里收到它说话；完全不会电脑的人，大概率卡在「窗口一直刷红字」或「发消息没反应」这两步就放弃了。

四、Token 消耗明细（每个具体项）

统一模型 deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash。两个数并列：cl100k 是 tiktoken 离线近似，provider 是把同一段文本真发给模型后读到的 **usage.prompt_tokens**（精确）。同一个「人问一句、她回一句」的动作，四家的 token 消耗差多少，这张表最直观。

项目	场景	chars	cl100k	provider	偏差	输出上限
SymBot-Full	chat	5,428	6,371	3,619	+76.0%	400
	group	4,766	5,571	3,239	+72.0%	400
	recall	4,365	5,154	2,964	+73.9%	400
	tool	4,393	5,187	2,984	+73.8%	400
	love	4,393	5,187	2,984	+73.8%	400
	平均			3,158		
SMD-P	chat（私聊普通一轮）	4,760	5,407	3,126	—	400
	group（群聊一轮）	4,940	5,795	3,352	—	400
	recall（问「你还记得吗」）	4,872	5,527	3,190	—	400
	tool（查汇率这类工具轮）	5,277	5,911	3,427	—	400
	love（恋人档私聊）	5,058	5,698	3,298	—	400
	平均			3,279		
qq-bridge	chat	12,274	10,391	7,049	+47.4%	—
	group	13,132	10,885	7,445	+46.2%	—
	recall	12,403	10,549	7,118	+48.2%	—
	tool	12,279	10,401	7,044	+47.7%	—
	love	12,527	10,566	7,166	+47.4%	—
	平均			7,164		
surfcore	chat（私聊普通一轮）	4,278	3,928	2,571	+52.8%	114
	group（群聊一轮）	4,326	4,017	2,620	+53.3%	43
	recall（问「你还记得吗」）	4,301	3,963	2,584	+53.4%	129
	tool（查汇率这类工具轮）	4,221	3,875	2,536	+52.8%	520
	love（私聊亲密轮）	4,265	3,916	2,562	+52.8%	26
	平均			2,575		
AstrBot	chat	964	220	256	-14.1%	149
	group	1,096	363	333	+9.0%	234
	recall	1,089	343	326	+5.2%	93
	tool	985	246	269	-8.6%	363
	love	1,058	302	309	-2.3%	160

项目	场景	chars	cl100k	provider	偏差	输出上限
	平均			299		

一次对话的 token 花在哪（组件拆解）

项目	组成	tokens	来源
SymBot-Full	语感样本	687	budget.sections.speech（app/mind/prompt.py）
	人格卡	447	budget.sections.identity
	状态提示	233	budget.sections.state_hint
	底部/沉浸	231	budget.sections.bottom + immersion
	禁区+思考+关系+日记+摘要	389	forbid+think+relation+diary+summary
	记忆注入	56	budget.sections.memory（【你记得的】）
	召回（刚想起来的）	0	budget.sections.recalled（recall 场景 18）
	历史对话（差值）	1,101	used_est 3180 − 各段之和 2079
SMD-P	人格卡（persona 静态）	3,048	app/mind/prompt.py:217-229（身份 70 + 世间 204
	system 常驻（固定话术）	727	app/mind/prompt.py:253-260（【先想再答】 264，其中 47
	记忆注入	224	app/mind/prompt.py:233 → _fmt_memories():3
	工具 schema	0	0 —— 请求体里根本没有 tools 字段：app/mind/llm.py:148
	历史对话	869	app/mind/prompt.py:355-369（roles 映射 her→as
	本轮用户消息	15	app/mind/prompt.py:369（messages.append 的最后
	动态状态（此刻/我们/状态/热梗）	450	app/mind/prompt.py:231 _fmt_life():58-84（【
	（结构开销，不计入 prompt）	74	26 个 [system]/[user]/[assistant] 标记行 66 to
qq-bridge	常驻指令（安全规则+工具协议+身份/令牌/反AI味/积极性/沉睡前硬规则）	2,399	dsh/agent-presets/qq-chat-v2/agent.cordis.
	角色卡 persona.prefix（语感/反AI味/分条节奏/群聊礼仪/记忆卫	3,199	dsh/agent-presets/qq-chat-v2/agent.cordis.
	记忆与印象	77	src/bridge.js:8802-8824（【对群友的印象】formatMemo
	表情策略	627	src/sticker-lib.js:256 策略块 + src/bridge.js
	首回复节奏	106	src/bridge.js:10267-10275 replyTimingV2 算出
	此刻状态（当前时间/此刻状态/当前唤醒/时间感/唤醒原因）	461	src/bridge.js:2342【当前时间】、:10324【此刻状态】、:103
	历史对话	0	0——qq-bridge 不在 prompt 里重复注入历史：对话历史留在 DSH
	本轮用户消息	178	src/bridge.js:9100-9160 的【本次消息快照】JSON（mess
surfcore	常驻指令·身份（【当前角色】+【你的身份】）	141	src/bridge.js:12603（【当前角色】由 readRoleState(
	常驻指令·来源判断（【来源判断】）	360	src/self-identity.js:84 buildProvenanceBlo
	常驻指令·管理员温柔模式（【管理员·温柔模式】）	510	src/admin-identity.js:178 adminPromptBlock

项目	组成	tokens	来源
	常驻指令·反AI味（【反AI味】）	62	src/bridge.js:12637（逐字硬编码的一句话）
	常驻指令·积极性（【积极性】）	140	src/bridge.js:12643（硬编码，含「可以安静收尾 qq_close_
	常驻指令·对话收尾判断（【对话收尾判断】）	278	src/conversation-closure.js:392 closurePro
	常驻指令·表情包策略（【表情包策略】+匹配提示）	748	src/sticker-lib.js:295 buildStickerStrateg
	常驻指令·首回复节奏（【首回复节奏】）	156	src/bridge.js:12649 replyLine（参数来自 replyTi
AstrBot	系统安全提示（Safe Mode 那一段）	99	astrbot/core/astr_main_agent_resources.py:
	TOOL_CALL_PROMPT（工具调用规范）	56	astrbot/core/astr_main_agent_resources.py:
	persona（默认无人格，实测 0）	0	astrbot/core/astr_main_agent/persona.py:74
	persona（ChatUI 默认人格，启用时才加）	259	astrbot/core/astr_main_agent_resources.py:
	历史对话（chat 新会话为空）	0	.tmp/bench/prompts/astrbot_chat.txt:19-20 「
	本轮用户消息 + system_reminder 时间	47	.tmp/bench/prompts/astrbot_chat.txt:22-24 ；

最贵：qq-bridge（7,164 tokens/轮） 最省：AstrBot（299 tokens/轮），差 24.0 倍。

五、顺带：能力底子（上一版 14 维结论）

易用 ≠
好用。这一页只提醒：最容易装的，不一定是最后最适合你的。（详细证据见第一版《四项目统一对比报告》）

项目	能力 /140	一句话
SymBot-Full	93	
SMD-P	90	记忆按人分区 + 关系数值 + 生活感，只有 QQ 一条线
qq-bridge	85	自主唤醒 + 表情包强，但没有关系数值、记忆不分人
surfcore	94	记忆卡+目的机制最扎实，工程上有隐私回归
AstrBot	99	平台与插件生态最强，但没有“人”（无情感模型、无分区记忆）

六、给小白的一句话建议

· 想最快看到“有个东西在动”：选装得最少的那家（见第一部分表格）。
· 想它真的“记得你、跟你处关系”：装好之后还要多花一晚上配人设和记忆，那部分省不掉。
· 不想碰命令行、不想改 JSON：优先选有图形面板、有双击脚本、有表单配置的那条路。
· 第一次装别急着接 QQ：先用面板/网页里的聊天框跑通一句，再折腾账号。

方法：四个项目各由一名独立审计员按同一份标准（.tmp/bench/SPEC2.md）评估，互相看不到对方分数；步骤与前置条件从各自官方文档与启动脚本里逐条抄出；token 用 .tmp/bench/tok.py 实测，prompt 原文落盘在 .tmp/bench/prompts/ 可复算。